

**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Determinação do Teor de Etanol na Gasolina

Relatório da prática de laboratório

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Componente: Química
Professor: Maick Meneguzzo Prado

Alunos:

Victor Evandro de Lima Guerra
Diogo Ramos Santarosa

São José, 7 de agosto de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Metodologia	3
3	Resultados e Discussão	3
4	Conclusão	5

1 Introdução

O petróleo bruto tem pouca serventia direta. É uma mistura de centenas de hidrocarbonetos que só ganha valor depois de separada em frações, e a operação responsável por isso é a destilação fracionada: aquece-se o petróleo e recolhem-se os produtos conforme suas faixas de temperatura de ebulição (THOMAS, 2004). Saem daí o GLP, a querosene, o óleo diesel, os lubrificantes, a parafina e o asfalto (THOMAS, 2004; FOGAÇA, 2024). A gasolina é a fração de maior valor comercial, por causa da frota de veículos que depende dela.

Quimicamente, a gasolina reúne hidrocarbonetos saturados, isto é, compostos de carbono e hidrogênio com apenas ligações simples entre os carbonos (SOLOMONS; FRYHLE, 2012). As cadeias têm tipicamente de cinco a oito carbonos. São moléculas apolares e, por isso, praticamente insolúveis em água. É exatamente essa insolubilidade que torna possível o ensaio descrito adiante (ATKINS; JONES, 2012).

O desempenho do combustível em motores do ciclo Otto depende da sua resistência à detonação, medida pelo índice de octanagem. Um combustível de octanagem alta suporta a compressão dentro do cilindro sem entrar em combustão antes da faísca da vela (BROWN et al., 2016). Quando a queima acontece fora de hora, o motor perde rendimento e sofre desgaste mecânico. Elevar a octanagem sempre foi, portanto, uma preocupação de quem formula gasolina.

Durante décadas isso foi feito com chumbo tetraetila, um antidetonante bastante eficaz. O aditivo acabou proibido no Brasil pela toxicidade. Na queima, formava-se um resíduo sólido de óxido de chumbo, retirado do motor por compostos halogenados e lançado na atmosfera com os gases de escape (BAIRD; CANN, 2011). O chumbo disperso é um poluente que se acumula no organismo e causa danos neurológicos e fisiológicos (BAIRD; CANN, 2011).

O substituto adotado no país foi o etanol, álcool etílico praticamente isento de água. Ele cumpre duas funções ao mesmo tempo: atua como antidetonante e como oxigenante, o que favorece uma queima mais completa (FOGAÇA, 2024). A molécula tem uma hidroxila, grupo polar, e por isso interage bem tanto com a fração apolar da gasolina quanto com a água. Essa dupla afinidade é a base do método analítico usado nesta prática, já que permite arrastar o álcool para fora do combustível apenas adicionando água (ATKINS; JONES, 2012).

O quanto de etanol entra na mistura é definido por norma federal, e o valor mudou bastante nos últimos anos. Até meados de 2025 a faixa girava em torno de 27% em volume. A Resolução CNPE nº 9, de 25 de junho de 2025, subiu o percentual obrigatório para 30% (E30), com vigência a partir de 1º de agosto daquele ano (CNPE, 2025; MME, 2025). No ano seguinte o Conselho Nacional de Política Energética autorizou nova elevação, desta vez temporária, de 30% para 32% (E32), válida em todo o território nacional desde 1º de agosto de 2026 (CNPE, 2026). As duas mudanças fazem parte da Política Combustível do Futuro e vieram acompanhadas de revisões na especificação técnica do combustível feitas pela ANP (BRASIL, 2024; ANP, 2025). Fixar uma faixa não é formalidade: teor fora do especificado compromete o desempenho do motor e o sistema de alimentação.

Há ainda a questão da fraude. Como o etanol custa menos que a gasolina, existe incentivo econômico para adicionar álcool além do limite e aumentar o volume vendido (FOGAÇA, 2024). Quem paga é o consumidor, que leva menos combustível pelo mesmo preço e ainda corre o risco de danificar o veículo. Um teste rápido e barato para estimar o teor de álcool tem utilidade prática nesse contexto, mesmo em caráter demonstrativo. O ensaio realizado aqui usa o mesmo princípio do método normalizado pela ABNT: extrair o álcool com água e ler a variação de volume (ABNT, 2018).

O objetivo deste relatório é medir o teor de etanol em duas amostras de gasolina e confrontar os valores com o percentual exigido pela legislação em vigor, discutindo o que se observa na proveta a partir da polaridade das substâncias envolvidas.

2 Metodologia

O método empregado foi a extração por adição de água, que se apoia na afinidade do etanol pela fase aquosa. Foram analisadas duas amostras: uma gasolina do próprio laboratório, usada como referência, e outra trazida de um posto de combustível.

Cada amostra foi preparada em uma proveta graduada de 100 mL. Mediram-se 50 mL de gasolina, transferidos para a proveta, e sobre eles adicionaram-se 50 mL de água, fechando o volume em 100 mL. A mistura foi agitada com cuidado, para não formar emulsão, e deixada em repouso até que as fases se separassem por completo, o que levou poucos minutos.

Passado o repouso, apareceram duas fases bem definidas. A inferior, aquosa e mais densa, ficou acima da marca dos 50 mL de água que haviam sido adicionados. Esse excesso é o etanol que saiu da gasolina e passou para a água. Na parte de cima restou a gasolina praticamente sem álcool.

A leitura foi feita direto na escala da proveta, tomando a base do menisco da interface. O volume de etanol extraído sai da diferença entre o volume final da fase aquosa e os 50 mL de água iniciais, e o percentual de álcool na gasolina é dado por:

$$\% \text{ álcool} = \frac{V_{\text{álcool}}}{V_{\text{inicial da gasolina}}} \times 100 \quad (1)$$

em que $V_{\text{álcool}}$ é o volume de etanol recolhido na fase aquosa e $V_{\text{inicial da gasolina}}$ é o volume de gasolina medido no começo, 50 mL.

A turma foi dividida em três grupos e cada grupo repetiu o ensaio para as duas amostras, o que permitiu comparar leituras e avaliar a reprodutibilidade do procedimento.

3 Resultados e Discussão

A separação de fases foi nítida nas duas amostras, como mostra a Figura 1. A fase de baixo, aquosa, ficou visivelmente mais clara; a de cima manteve a cor característica da gasolina. Em todas as provetas o nível da fase aquosa passou da marca de 50 mL, sinal de que a água puxou o etanol.

A explicação está na polaridade. A gasolina é apolar e não se mistura com água; o etanol, que tem hidroxila, tem afinidade pelos dois lados, mas a interação com a água é mais forte. Ao entrar em contato com a fase aquosa, o álcool migra para ela e o nível da fase inferior sobe (ATKINS; JONES, 2012; SOLOMONS; FRYHLE, 2012).

Nas provetas montadas pelo nosso grupo, a gasolina do laboratório deixou 13 mL de etanol na fase aquosa:

$$\% \text{ álcool} = \frac{13}{50} \times 100 = 26\% \quad (2)$$

Já a gasolina do posto externo rendeu 15 mL:

$$\% \text{ álcool} = \frac{15}{50} \times 100 = 30\% \quad (3)$$

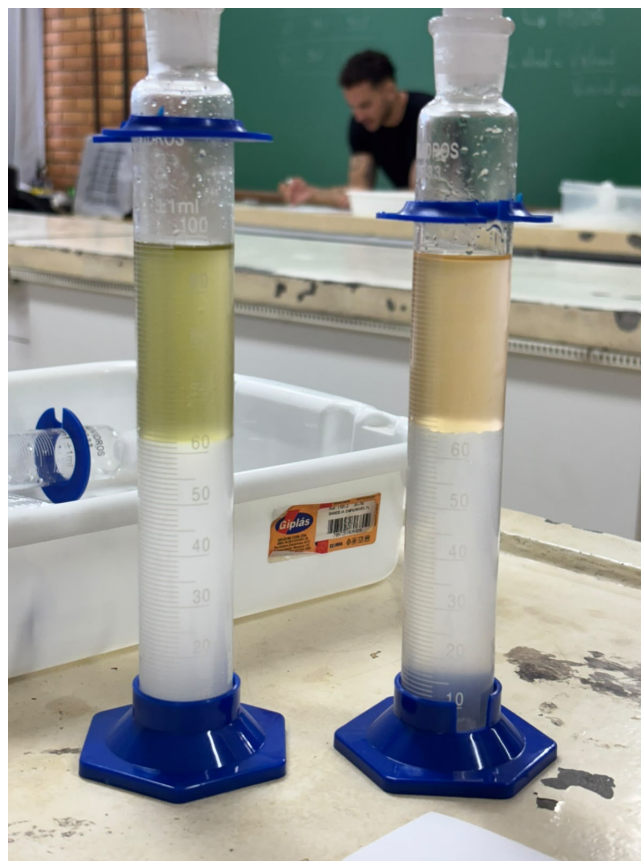


Figura 1: Provetas após a adição de água e o repouso, evidenciando a separação entre a fase aquosa inferior (água mais etanol extraído) e a fase superior de gasolina.

Fonte: Autores (2026).

As leituras dos três grupos aparecem na Tabela 1. A amostra Posto A é a gasolina trazida do posto; a amostra Posto B é a de referência do laboratório. Os valores do nosso grupo correspondem à linha III.

Tabela 1: Teor de etanol determinado por cada grupo para as duas amostras de gasolina.

Grupo	Posto A (posto externo)	Posto B (laboratório)
I	30%	28%
II	34%	30%
III	30%	26%
Média	31,3%	28,0%

Fonte: Autores (2026).

O Posto A ficou acima do Posto B nas três repetições, sem exceção. As médias foram 31,3% e 28,0%, respectivamente. A maior diferença entre grupos para uma mesma amostra foi de 4 pontos percentuais, no Posto A, o que é pouco para um ensaio volumétrico lido a olho nu.

A leitura desses números muda conforme o limite legal que se toma como referência. O roteiro da prática trabalha com a faixa de 25% a 27%, herdada da legislação anterior; por esse critério, as duas amostras estariam com álcool em excesso e haveria indício de adulteração. Só que essa faixa está desatualizada. Na data do experimento vigorava o E32, resultado dos aumentos sucessivos que levaram a mistura de 27% para 30% em 2025 e depois para 32% em agosto de 2026 (CNPE, 2025;

CNPE, 2026). Com o limite atual, o quadro se inverte: em vez de excesso, o que se mede é teor abaixo do esperado.

Duas hipóteses explicam essa diferença. A mais provável é que o combustível ensaiado seja de estoque anterior ao E32, formulado ainda a 27% ou 30% — valores que batem bem com o que foi medido, sobretudo no Posto A. A outra é limitação do método. A escala da proveta tem resolução grosseira, a interface entre as fases não é uma linha perfeitamente definida e o menisco introduz incerteza na leitura. Some-se a isso a contração de volume que ocorre quando etanol e água se misturam: o volume final fica um pouco menor que a soma dos volumes puros, e o efeito puxa o resultado para baixo (ATKINS; JONES, 2012). Evaporação da gasolina durante o manuseio e variação de temperatura também pesam.

De todo modo, a diferença entre as duas amostras é consistente e apareceu em todos os grupos. A gasolina do posto, perto de 31%, está mais próxima do que a lei exige hoje do que a do laboratório, cuja média de 28% é compatível com formulações anteriores. Para triagem rápida o ensaio cumpre o papel: distingue combustíveis de origens diferentes com material de vidraria comum. Afirmar conformidade ou adulteração, porém, exige o método da ABNT, que usa solução aquosa de cloreto de sódio e temperatura controlada e entrega exatidão muito superior (ABNT, 2018).

4 Conclusão

A extração com água permitiu estimar o teor de etanol nas duas amostras de gasolina analisadas. A separação de fases ocorreu de forma clara em todas as repetições, confirmando que o álcool passa para a água por afinidade com o solvente polar.

As médias foram 31,3% para a amostra do posto e 28,0% para a do laboratório, com dispersão pequena entre os grupos. O ponto mais interessante do experimento não foi o número em si, mas a necessidade de checar qual norma está valendo antes de interpretá-lo: pelo limite antigo de 25% a 27% as duas amostras seriam reprovadas por excesso de álcool, enquanto pelo teor obrigatório de 32% da data do ensaio ambas ficam abaixo do exigido.

O método serve bem como demonstração didática e como triagem, mas não substitui o procedimento normalizado, que é o indicado para fiscalização e para qualquer avaliação rigorosa de conformidade.

Referências

ABNT. *NBR 13992: gasolina automotiva: determinação do teor de álcool etílico anidro combustível (AEAC)*. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ANP. *Resolução ANP nº 988, de 8 de setembro de 2025: estabelece as especificações da gasolina automotiva. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis*. Brasília: ANP, 2025.

ATKINS, P. W.; JONES, L. *Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

BAIRD, C.; CANN, M. *Química Ambiental*. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

BRASIL. *Lei nº 14.993, de 8 de outubro de 2024: institui a Política Combustível do Futuro*. Brasília: Presidência da República, 2024.

BROWN, T. L. et al. *Química: a ciência central*. 13. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

CNPE. *Resolução CNPE nº 9, de 25 de junho de 2025: eleva para 30% o percentual obrigatório de etanol anidro na gasolina (E30)*. Conselho Nacional de Política Energética. Brasília: CNPE/MME, 2025.

CNPE. *Resolução CNPE de 14 de julho de 2026: eleva temporariamente para 32% o percentual obrigatório de etanol anidro na gasolina (E32)*. Conselho Nacional de Política Energética. Brasília: CNPE/MME, 2026.

FOGAÇA, J. R. V. *Teor de álcool na gasolina*. 2024. PrepaEnem/Manual da Química. Disponível em: <https://www.preparaenem.com/quimica/teor-alcool-na-gasolina.htm>. Acesso em: 7 ago. 2026.

MME. *Gasolina C com adição de 30% de etanol anidro (E30)*. Ministério de Minas e Energia. 2025. Programa Combustível do Futuro. Disponível em: <https://www.gov.br/mme>. Acesso em: 7 ago. 2026.

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B. *Química Orgânica*. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. v. 1.

THOMAS, J. E. O. *Fundamentos de Engenharia de Petróleo*. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2004.